

SUMMIT FMU TECH 2026.2

WORKSHOP

MATUTINO

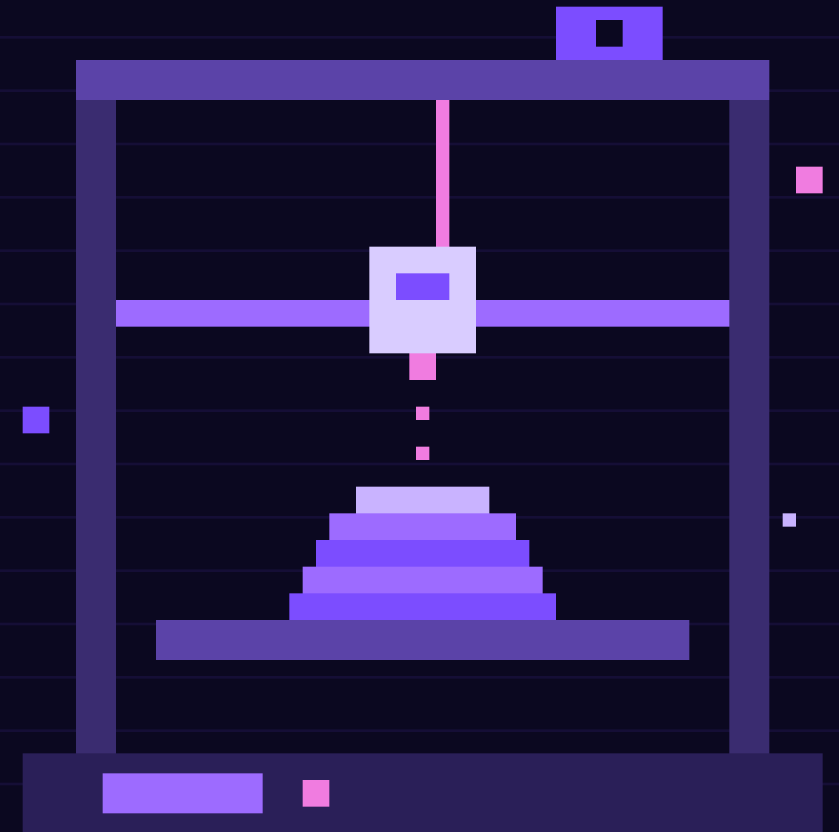
MANUFATURA ADITIVA: IMPRESSORA 3D

Prof. Luciano Tadeu

8 DE OUTUBRO

09H-11H

HANDS-ON



O que vamos ver hoje

01

Conceito

O que é manufatura aditiva e como uma peça nasce

02

Origem

Os anos 1980 e as primeiras patentes

03

Evolução

Do laboratório ao movimento maker e à indústria

04

Mercado

Números globais, desktop e Brasil

05

Hands-on

Do modelo 3D à peça impressa

Somar em vez de subtrair

Construir o objeto **camada por camada**, a partir de um modelo 3D, usando material só onde é necessário.

Subtrativa

Remove material de um bloco (CNC).

Aditiva

Adiciona material em camadas finas.

MODELO 3D

Desenho em CAD, exportado em STL ou 3MF



FATIAMENTO

O fatiador divide em camadas e gera o G-code



IMPRESSÃO

A máquina deposita camada a camada

Sete famílias de processo

Família	Como funciona	Exemplos
Extrusão de material	Filamento aquecido sai por um bico	FDM / FFF
Fotopolimerização em cuba	Luz UV cura uma resina líquida	SLA, DLP, LCD
Fusão em leito de pó	Laser funde pó de polímero ou metal	SLS, SLM, MJF
Jateamento de material	Gotas depositadas e curadas	PolyJet
Jato de aglutinante	Aglutinante une partículas de pó	Binder jetting
Deposição direta de energia	Material fundido ao ser depositado	DED, WAAM
Laminação de folhas	Folhas coladas e recortadas	LOM, UAM

No hands-on usamos extrusão de material (FDM), a mais comum no desktop.

Como tudo começou: anos 1980

■	■	■	■
1981	JUL 1984	AGO 1984	1986-87
Hideo Kodama	Os franceses	Chuck Hull	3D Systems
No Japão, descreve a prototipagem rápida com resina curada em camadas.	Le Méhauté, de Witte e André patenteiam a ideia, 3 semanas antes de Hull.	Patenteia a SLA e cria o termo estereolitografia.	Hull funda a empresa e lança a SLA-1, a primeira impressora comercial.

Nascem as tecnologias-base

SLS

1986

Carl Deckard

Na Univ. do Texas, cria a sinterização a laser: o laser funde pó camada a camada.

FDM

1989

Scott e Lisa Crump

Patenteiam a deposição de filamento fundido e fundam a Stratasys.

3DP

1993

MIT

Patenteia o jato de aglutinante sobre pó e cunha o nome "3D printing".

Até os anos 2000: máquinas caras, usadas sobretudo em **prototipagem rápida**.

A democratização (2005-2014)



2005

RepRap

Impressora open source que imprime parte das próprias peças.



2009

Expira o FDM

Surgem kits baratos e a MakerBot: nasce o movimento maker.



2012

Resina na mesa

A Form 1 (Formlabs) leva a estereolitografia ao desktop.



2014

Expira o SLS

Abre espaço para sistemas de pó mais acessíveis.

Da prototipagem à produção



Aeroespacial

O bico de combustível do motor LEAP (GE) uniu cerca de 20 peças em uma só, 25% mais leve.



Saúde

Implantes e próteses sob medida, guias cirúrgicos, alinhadores e biomodelos para planejamento.



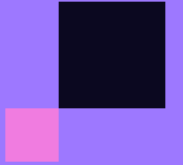
Indústria

Gabaritos, dispositivos e peças de reposição sob demanda, sem estoque físico.



Desktop

Máquinas rápidas e prontas para usar levam qualidade profissional ao maker, à escola e à pequena empresa.



04 | MERCADO GLOBAL

US\$ 24,2 bi

de receita global em manufatura aditiva em 2025,
uma alta de 10,9% sobre 2024.

Crescimento, agora com maturidade

US\$

21,9 bi

2024, alta de 9,1% no ano

US\$

24,2 bi

2025, alta de 10,9% no ano

US\$

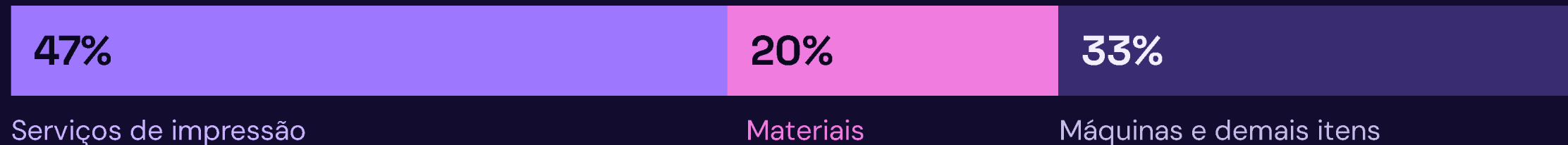
115 bi

projeção para 2034
(Wohlers 2025)

O ritmo é menor que os mais de 20% ao ano de antes da pandemia: o setor investe com mais seletividade e foca em **usar melhor o parque instalado**.

Onde está a receita

Composição da receita em 2024



Crescimento em 2025



A virada das impressoras de mesa

37%

da Bambu Lab nas vendas de entrada no 4º tri de 2025

>90%

das máquinas de entrada vêm de fabricantes chineses

+26%

nas entregas de entrada em 2025 (abaixo de US\$ 2.500)

>1 mi

de máquinas de entrada só no 1º tri de 2025

O “efeito Bambu”: com tanto desempenho por dólar, a demanda migrou das faixas profissional (–15%) e intermediária (–12%) para a mesa.

E o Brasil?

US\$ 730 mi

mercado de impressão 3D no país em 2025 (IMARC)

17,2%

crescimento anual projetado de 2026 a 2034 (IMARC)

59%

do mercado sul-americano de tecnologia 3D/4D (Mordor)

249+

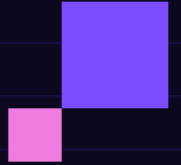
empresas e instituições no mapa da ABRAMAPRI3D (2026)

Movimentos recentes

- Petrobras e 3DCRIAR abrem o LABi3D no CENPES (RJ)
- SENAI CIMATEC e Spare Parts 3D: peças de reposição impressas
- A manufatura aditiva metálica deve triplicar de 2023 a 2027

Estimativas de consultorias variam: leia como ordem de grandeza.

AGORA É COM VOCÊS



01

Modelar

Crie ou baixe um modelo 3D (Tinkercad, Fusion, Thingiverse).

02

Fatiar

Ajuste camada, preenchimento e suportes; gere o G-code.

03

Imprimir

Acompanhe as primeiras camadas: é nelas que a peça dá certo.

Prof. Luciano Tadeu | luciano.pereira@fmu.br